

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

EC-305-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Network Analysis

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

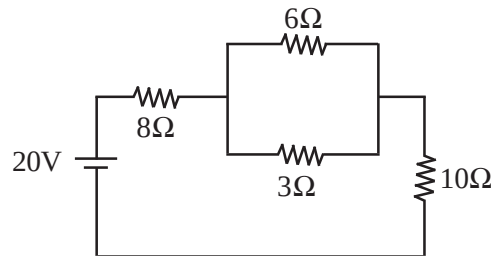
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State KCL and KVL and find the current through and voltage across each resistor in given circuit.

किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम समझाइये और इनके सहायता से प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात करें।



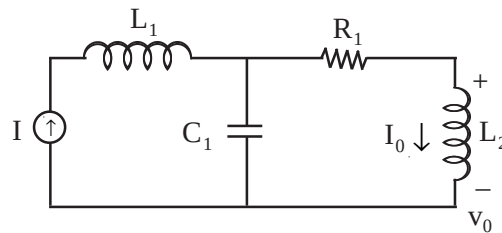
EC-305-CBGS

PTO

[2]

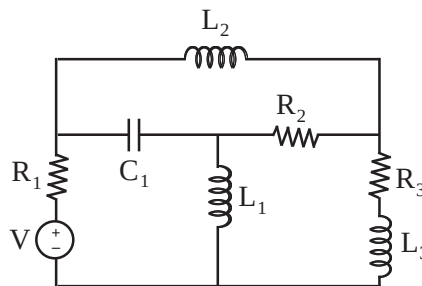
- b) Draw the duality circuit for the given question.

दिये हुए प्रश्न का डुयेलिटि परिपथ बनाएँ।



2. a) Define Graph of the network and draw the graph diagram.

परिपथ के ग्राफ को बताएँ और दिये गये परिपथ के लिए ग्राफ बनाइये।



- b) Define the terms with suitable diagram

i) Incidence matrix

ii) Cut-set matrix

दिये गये टर्म को चित्र के साथ समझाइये।

i) इंसिडेंस मैट्रिक्स

ii) कट-सेट मैट्रिक्स

3. a) Define the following and draw the equivalent circuit.

i) Millman's theorem

ii) Tellegen's theorem

[3]

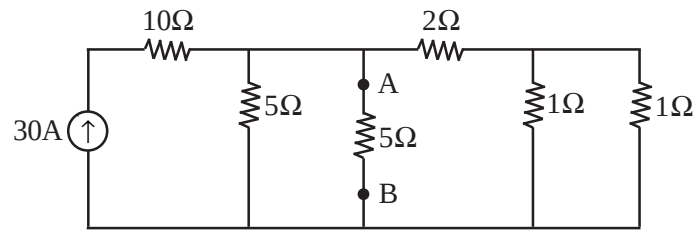
दिये गये प्रमेयो को उनके परिपथ द्वारा बताइये।

i) मिलमैन प्रमेय

ii) टेलगेन प्रमेय

b) Find the Norton's equivalent across AB.

AB के अनुरूप नार्टन का समकक्ष ज्ञात करें।



4. a) Write the Laplace transform of the following-

i) $e^{at} \sin \omega t$

ii) t^4

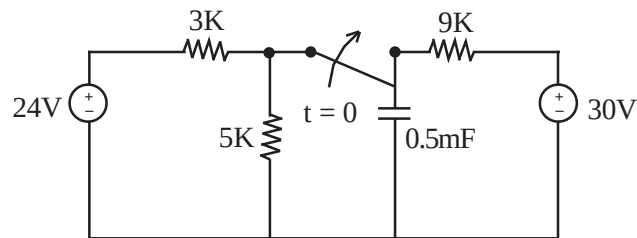
निम्नलिखित का लैपलेस रूपान्तरण करें।

i) $e^{at} \sin \omega t$

ii) t^4

b) Find the voltage at the capacitor ($V_c(t)$)

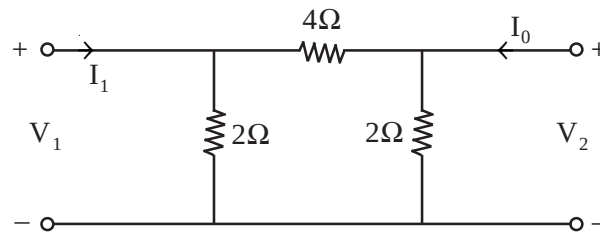
कैपेसिटर (संघारित्र) का वोल्टेज ज्ञात करें ($V_c(t)$)।



[4]

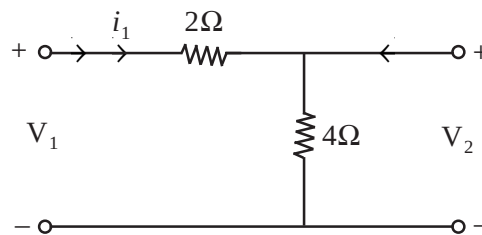
5. a) Find the Z-parameter for the 2-port network.

2-port परिपथ के लिए जेड-पैरामिटर ज्ञात करें।



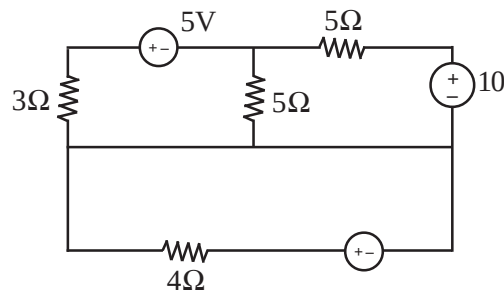
- b) Find the h-parameter for 2-port.

टू-पोर्ट परिपथ के लिए एच-पैरामिटर ज्ञात करें।



6. a) Write the mesh current equations of the network given below-

दिये गये परिपथ के लिए मेस धारा का समीकरण लिखें।



- b) Define the terms with respect to graph theory.

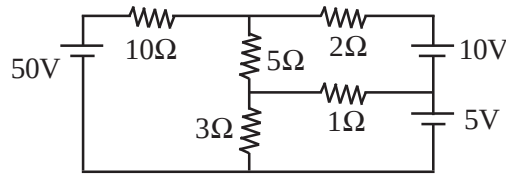
- | | |
|-----------|------------|
| i) Node | ii) Loop |
| iii) Mesh | iv) Branch |
| v) Path | |

[5]

ग्राफ थियोरी से जुड़े हुए टर्म को समझाइए।

- i) नोड
- ii) लूप
- iii) मेस
- iv) ब्रांच
- v) पाथ

7. a) Determine the power absorbed by 5Ω resistor.
 5Ω के प्रतिरोध के द्वारा लि जाने वाली पॉवर को ज्ञात करें।



- b) Explain maximum power transfer theorem and derive the power expression.
अधिकतम पॉवर स्थानान्तरण प्रमेय लिखिए और इसके लिए सूत्र प्रतिपादित करें।
8. a) State Thevenin's theorem and draw the models for it.
थेवेनिन का प्रमेय लिखे एवं इसके लिये मॉडल तैयार करें।
- b) Define the following and illustrate using diagram.
i) Branch
ii) Node
iii) Loop
चित्र द्वारा परिभाषित करें।
i) ब्रांच
ii) नोड
iii) लूप

[6]

- c) Give the conditions for the symmetry and reciprocity in terms of Z-parameters and ABCD parameters.

Z-पैरामिटर और ABCD पैरामिटर के लिए सीमेट्री और रेसिप्रोसिटी का नियम लिखें।

EC-305-CBGS